

Computational T Thinking

Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên năng lực tư duy giải quyết vấn đề, tư duy logic và khả năng giao tiếp kỹ thuật theo hướng **Computational Thinking** (CT), giúp:

- ❖ Phân tích, mô hình hóa, thiết kế và trình bày giải pháp rõ ràng cho con người và máy tính.
- ❖ Sử dụng các AI tools và phần mềm hỗ trợ như là phương tiện triển khai và kiểm chứng.

Mục tiêu

CT là một phương pháp sư phạm nhằm rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề cho người học thông qua cách tiếp cận của khoa học máy tính

4 thành phần quan trọng của CT

- ❖ **Decomposition**
 - Phân tích bài toán thành các phần nhỏ để xử lý.
- ❖ **Pattern recognition**
 - Nhận diện mô hình và tính tương đồng để hướng tới áp dụng và sử dụng giải pháp nhiều hơn một lần.
- ❖ **Abstraction**
 - Khái quát hoá vấn đề cốt lõi để tạo giải pháp có tính tổng quát
- ❖ **Algorithms**
 - Xây dựng quy trình giải quyết từng phần nhỏ, một cách tuần tự

Rubric đánh giá

Sinh viên cần triển khai project với 5 tiêu chí chính,
(Đánh giá dựa trên thang 100 điểm)

❖ Nhận diện các chức năng cơ bản	50 đ
❖ Áp dụng kiến thức OOP	20 đ
❖ Áp dụng Computational Thinking	15 đ
❖ Thiết kế UML	10 đ
❖ Code style và báo cáo	5 đ

Algorithm flowchart

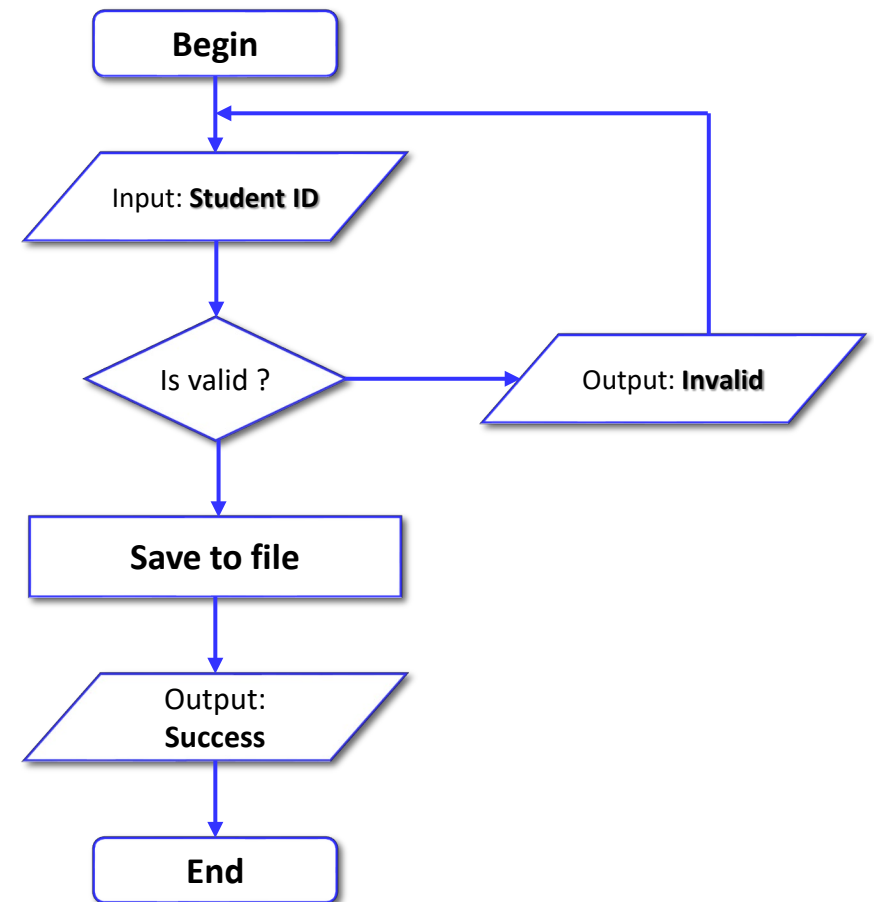
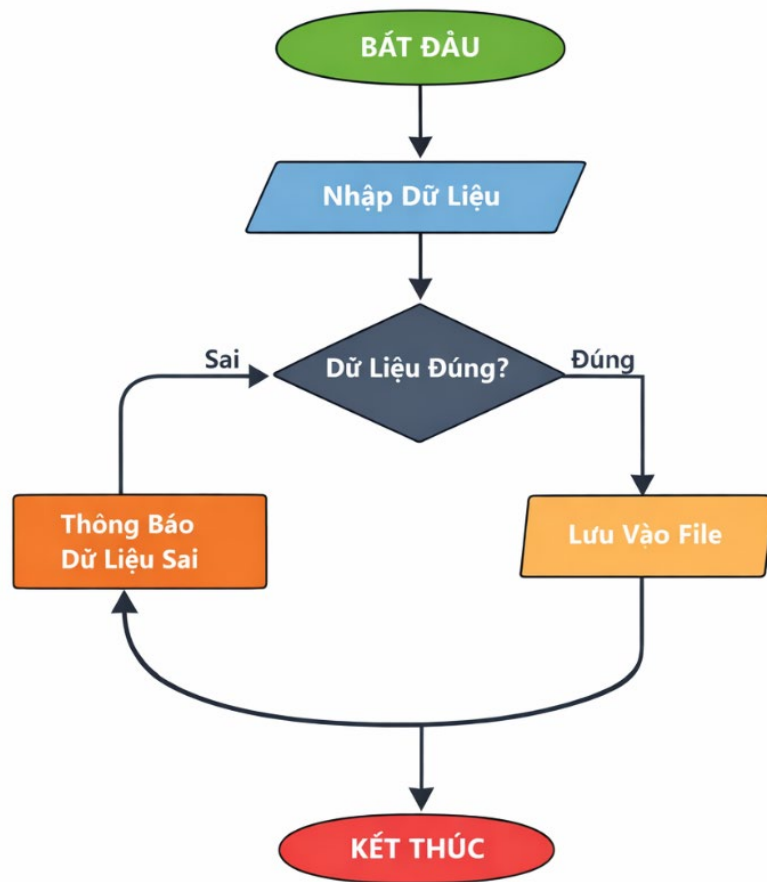
Algorithm

- ❖ Định nghĩa về thuật toán là gì ?!
- ❖ Các tính chất cơ bản của thuật toán
 - ✓ Đúng đắn
 - ✓ Hữu hạn
 - ✓ Tổng quát
- ❖ Core flow (I-P-O)
 - ✓ Input
 - ✓ Process
 - ✓ Output
- ❖ Một số lưu ý khi thiết kế thuật toán: Tính xác định; Tính hiệu quả,

Standard symbols in algorithm

Stt	Ký hiệu	Tên gọi	Ý nghĩa	Biểu thị
1	Rounded rectangle; Oval	Bắt đầu / Kết thúc	Xác định điểm bắt đầu hoặc kết thúc thuật toán	 
2	Parallelogram	Nhập / Xuất	Nhập dữ liệu (Input) hoặc xuất kết quả (Output)	
3	Rectangle	Xử lý	Thực hiện phép tính, gán giá trị	
4	Diamond	Quyết định	Kiểm tra điều kiện, rẽ nhánh (Đúng / Sai)	
5	Arrow	Luồng điều khiển	Chỉ hướng thực hiện các bước	
6	Circle	Nối	Nối các phần của lưu đồ (khi dài hoặc sang trang khác)	

Example



New change

- ❖ Project 1 (**200Locs**) – Project 2 (**300Locs**) – Project 3 (**500Locs**)
- ❖ Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện **Project 1** – **Project 2** – Sinh viên tự làm **Project 3**
- ❖ Nếu chỉ làm **Project 1** + **Project 2** (không đủ điểm: 200Locs + 250Locs)
- ❖ Từ học kỳ **Spring26**: **Project 2** – **Project 3** đều áp dụng **CT** và chấm theo Template, nộp vào cuối kỳ